

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Symmetrische Kryptografie: AES

Einführung Asymmetrische Kryptografie

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Rückblick und Themen heute

Rückblick:

- Stromchiffren
- Data Encryption Standard (DES)

Themen heute:

- Advanced Encryption Standard (AES)
- Betriebsmodi von symmetrischen Chiffren
- Einführung asymmetrische Kryptografie

Advanced Encryption Standard (AES)

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf>

1997

- Ausschreibung des NIST für AES; öffentlich mit drei Evaluierungsrunden
- Wichtige Kriterien
 - Effizienz in Software und Hardware
 - Hohe Sicherheit mit drei Schlüssellängen 128, 192, 256 Bit und 128 Bit Blockgröße

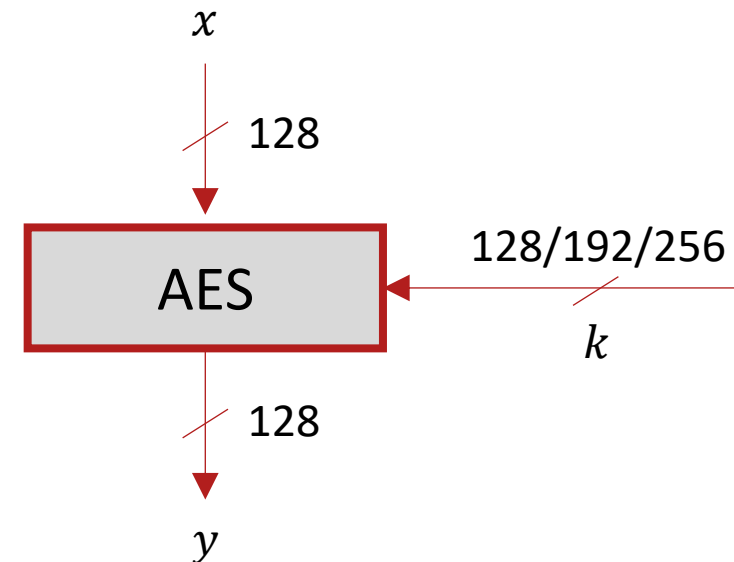
1999

- Fünf Kandidaten erreichen das Finale
 - Mars von IBM
 - RC6 von RSA Laboratories
 - Rijndael von John Daemen und Vincent Rijmen
 - Serpent von Ross Anderson, Eli Biham und Lars Knudsen
 - Twofish von Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall und Niels Ferguson

2000

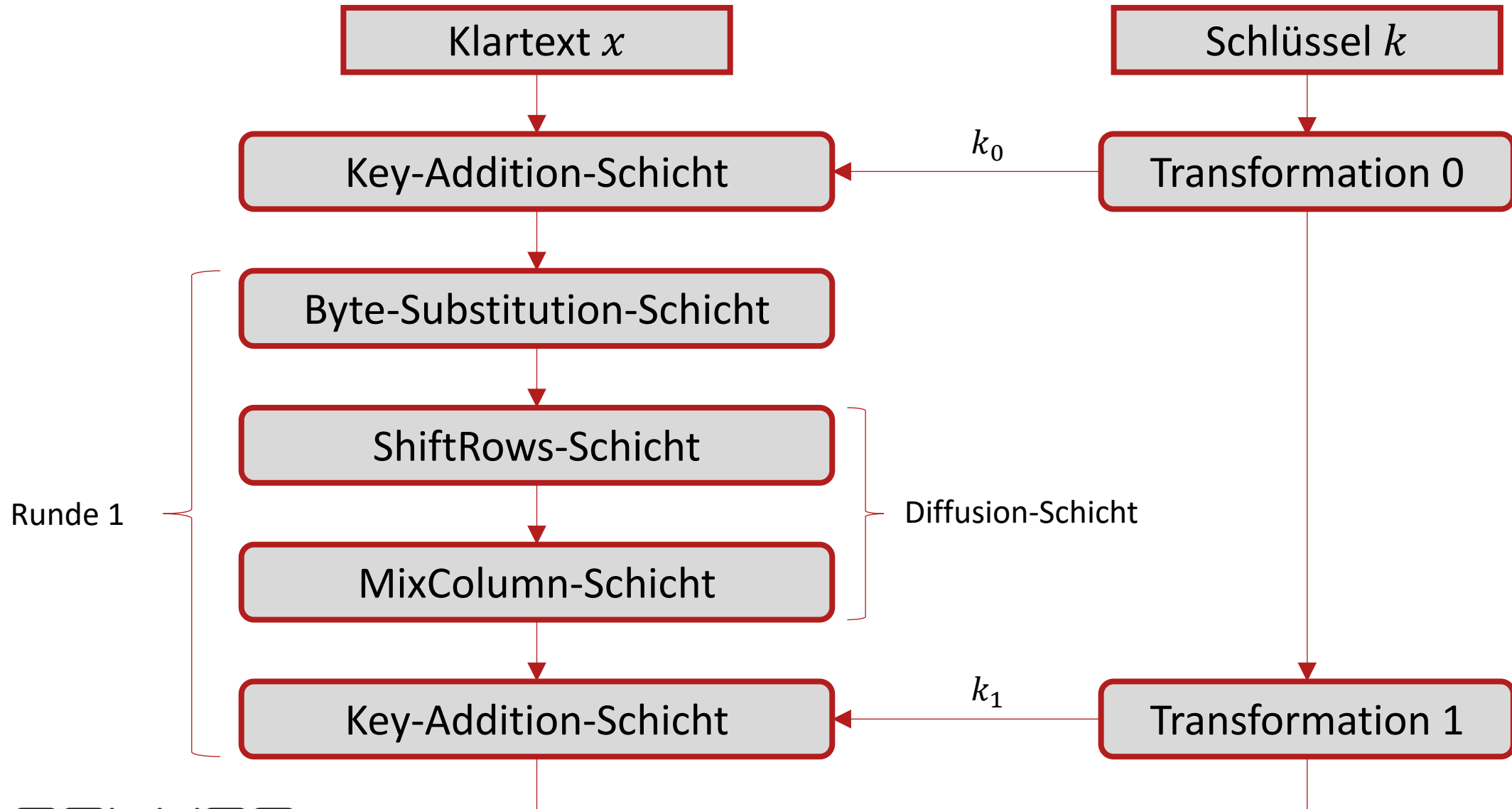
- Rijndael wird als AES gewählt

Schlüssellänge	Anzahl Runden n_r
128 Bit	10
192 Bit	12
256 Bit	14

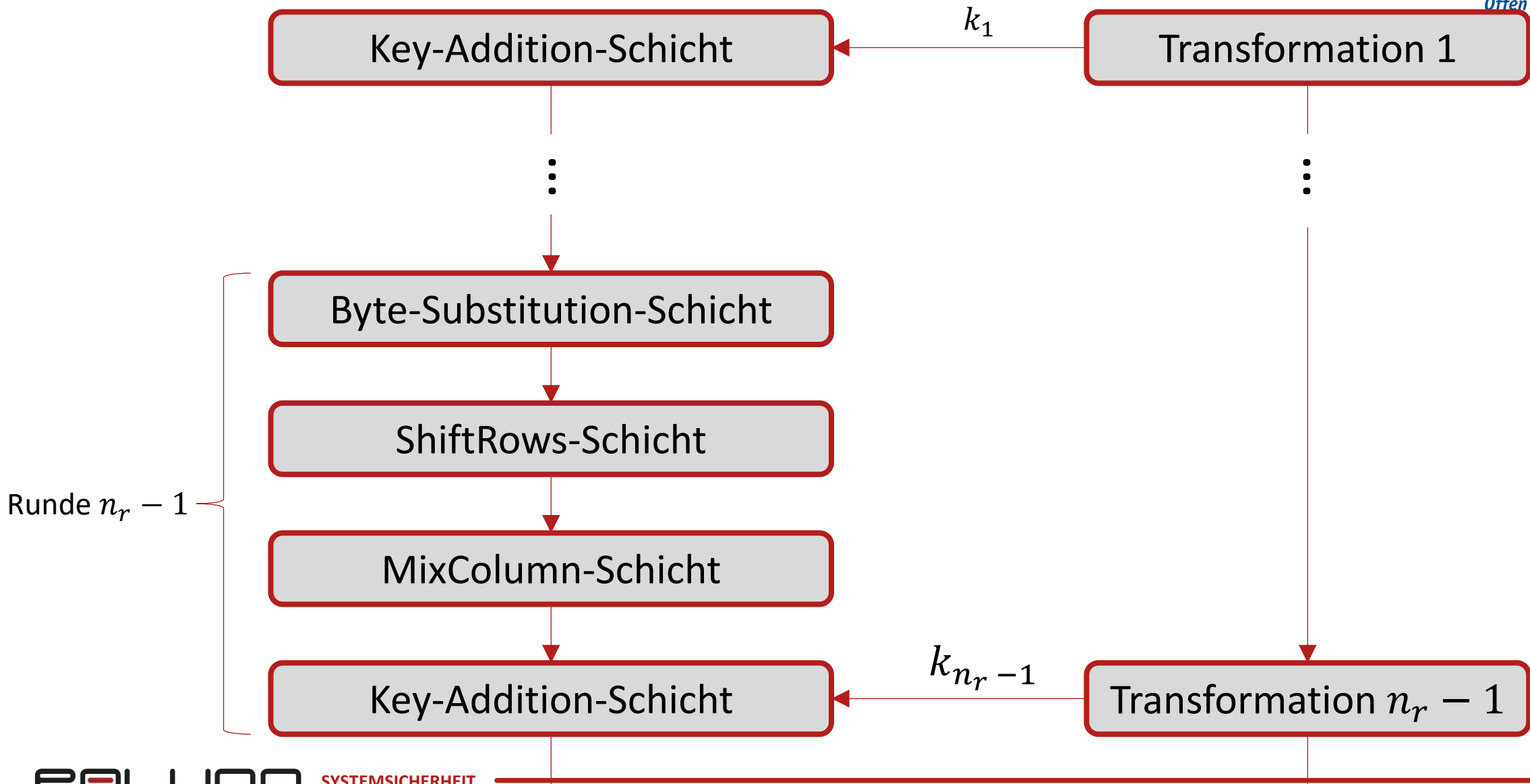


- AES verschlüsselt in jeder Runde alle 128 Bits
- Es nutzt keine Feistel-Struktur sondern besteht aus sogenannten Schichten (Layers)

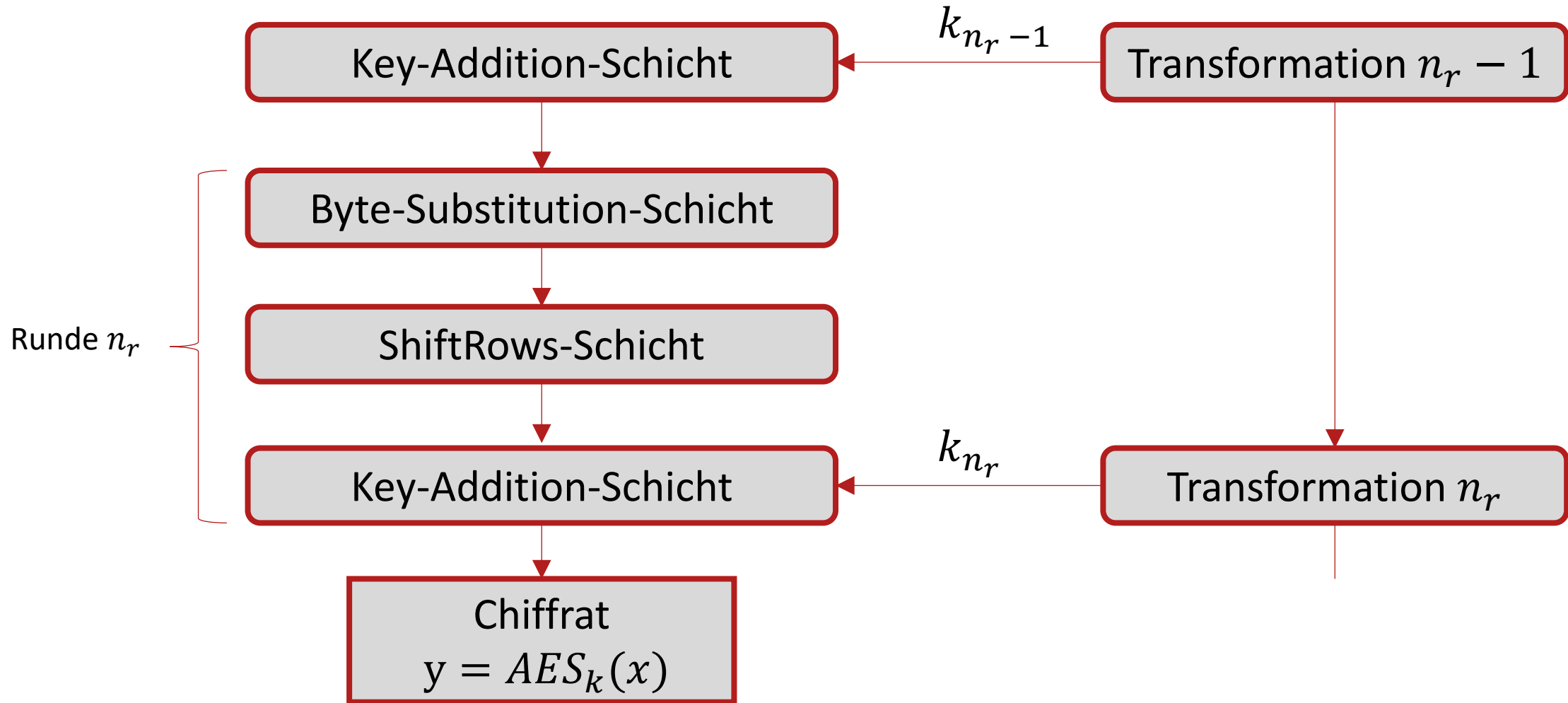
AES – Runde 1



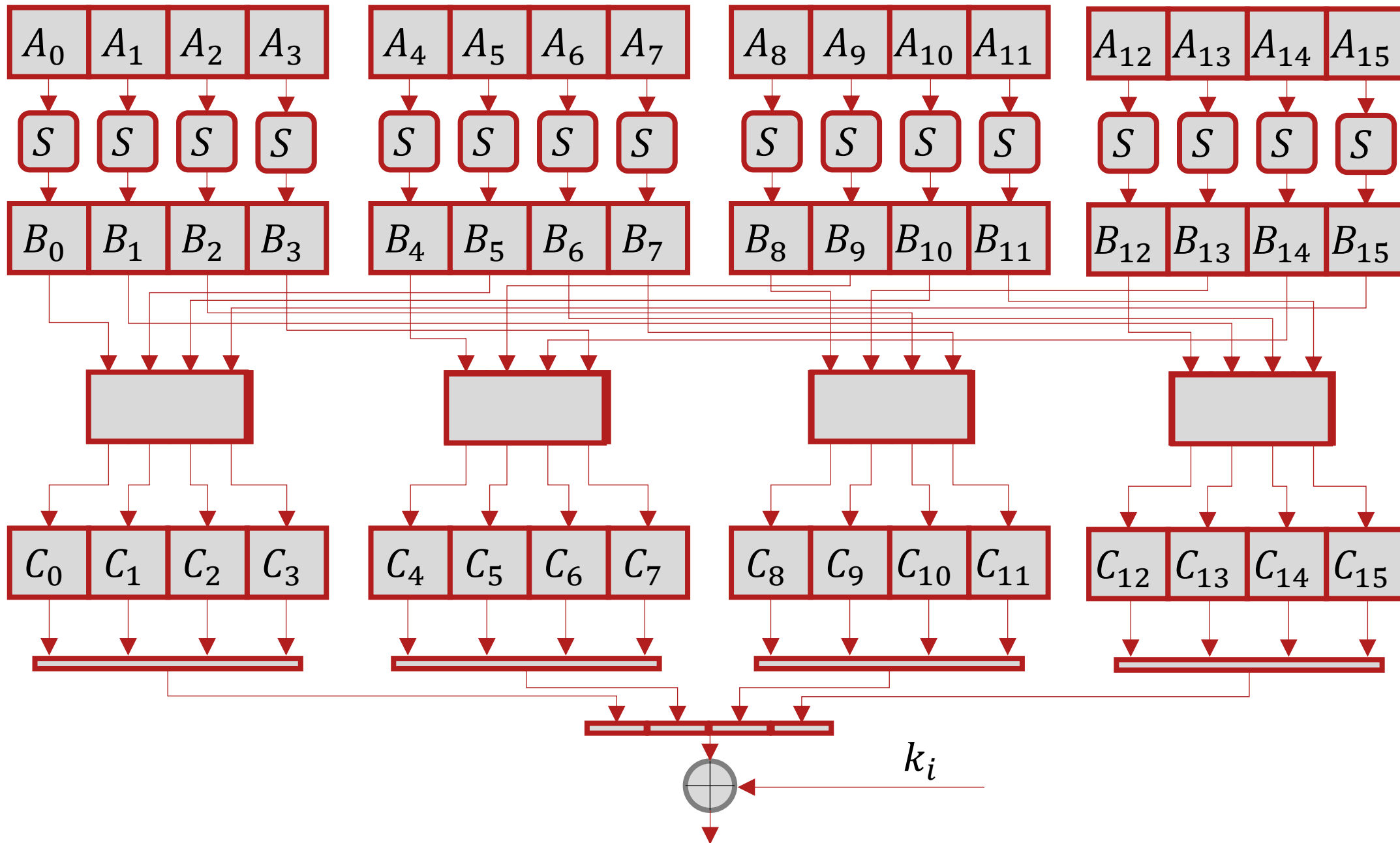
AES – Folgende Runden

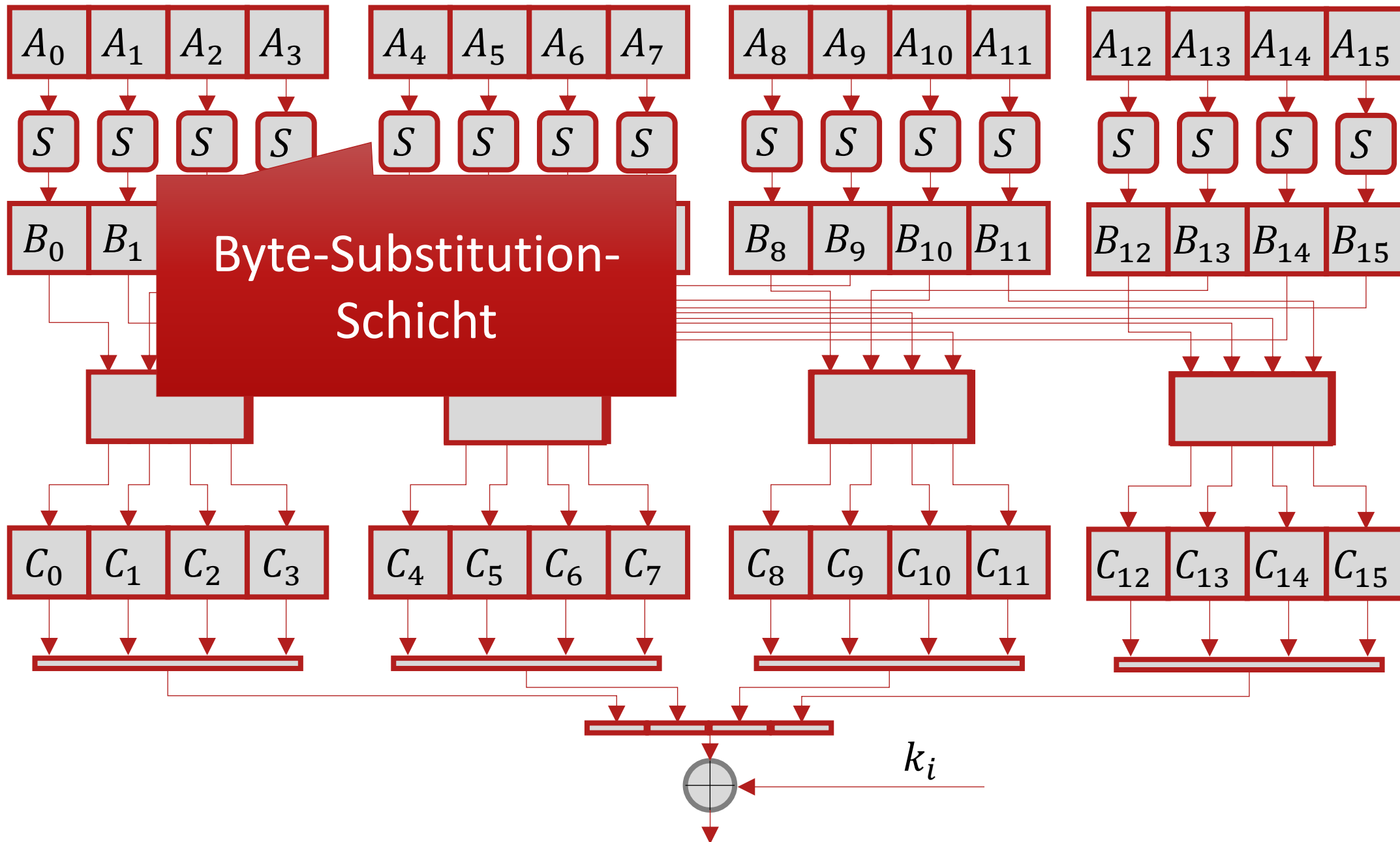


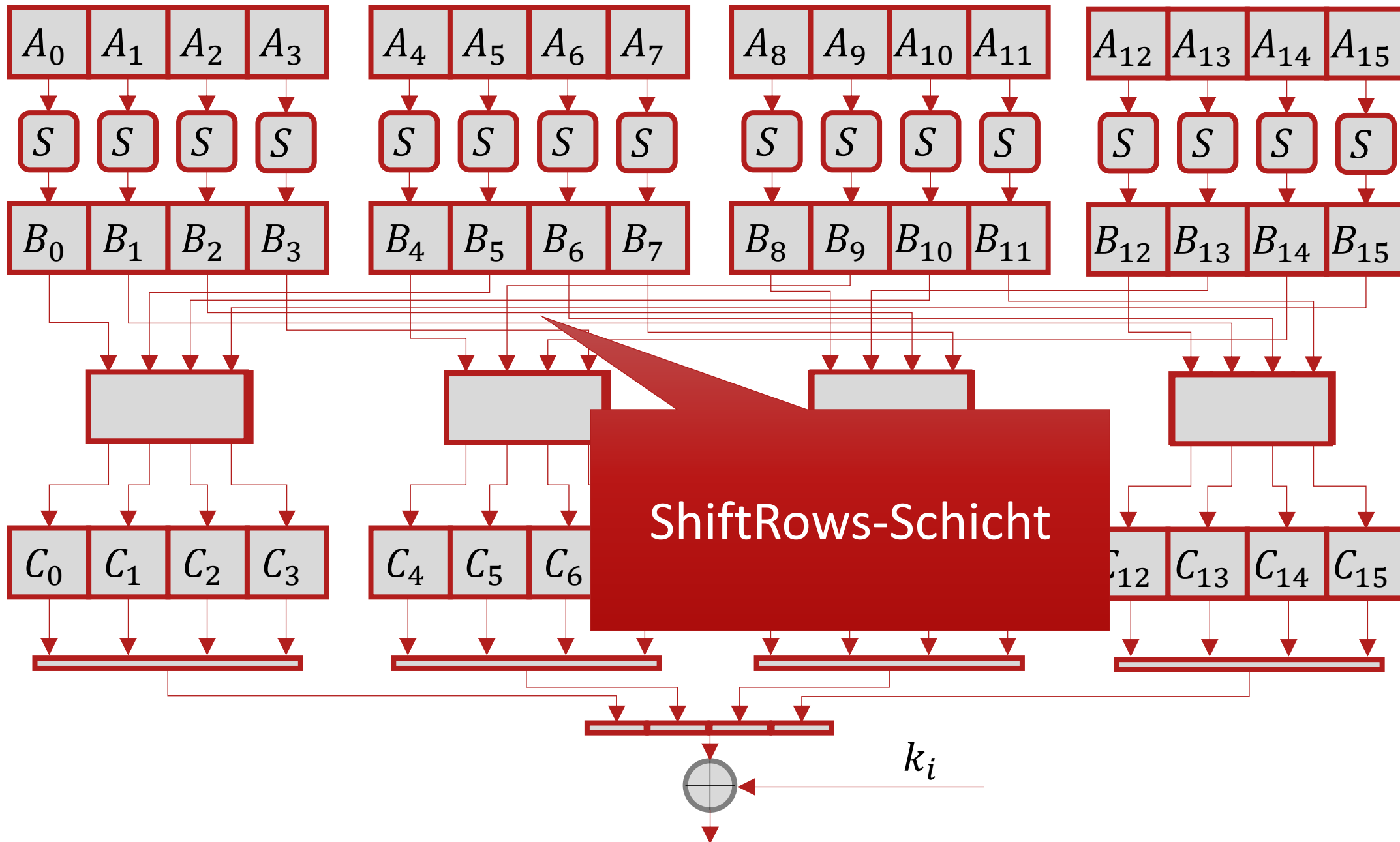
AES – Letzte Runde

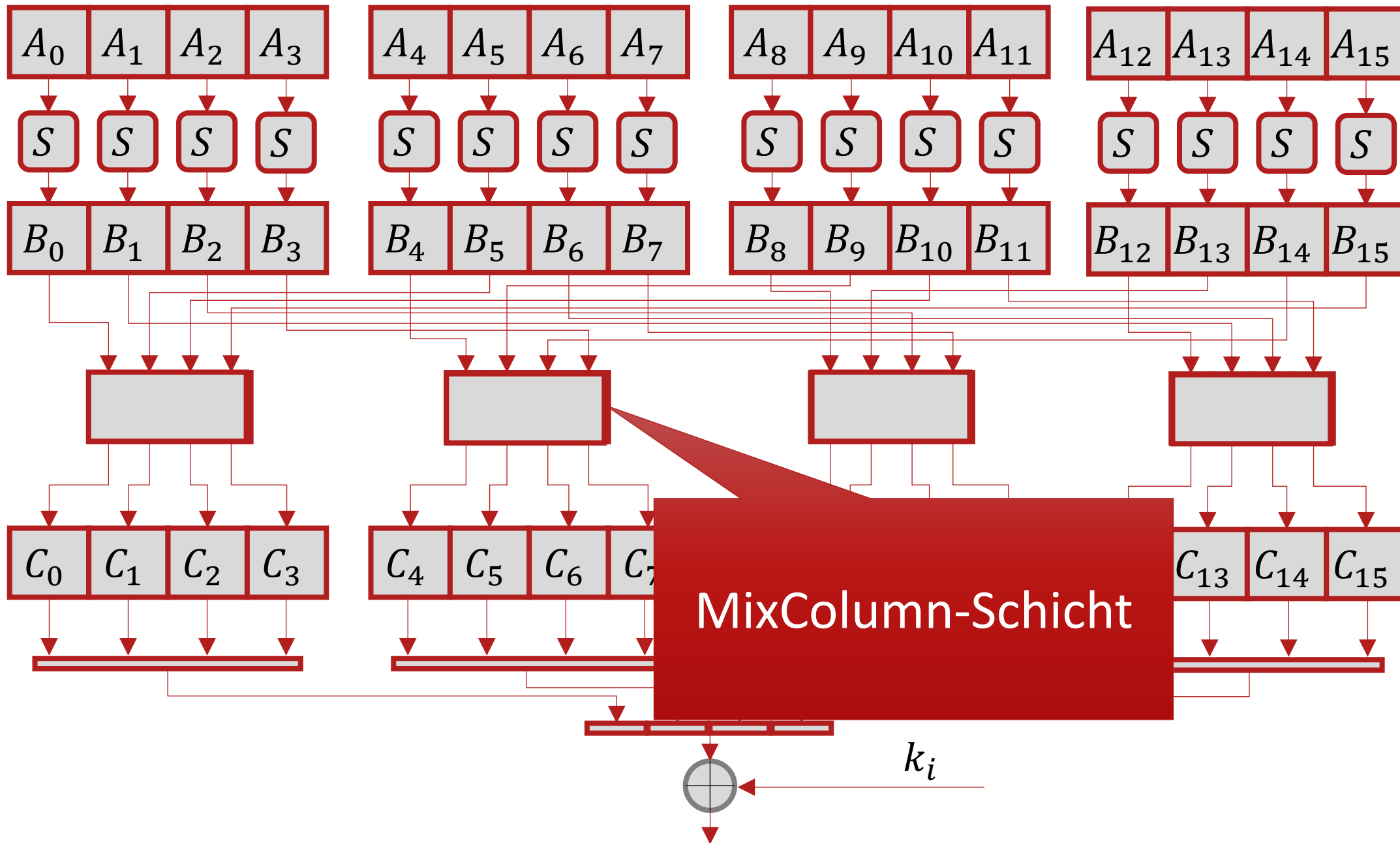


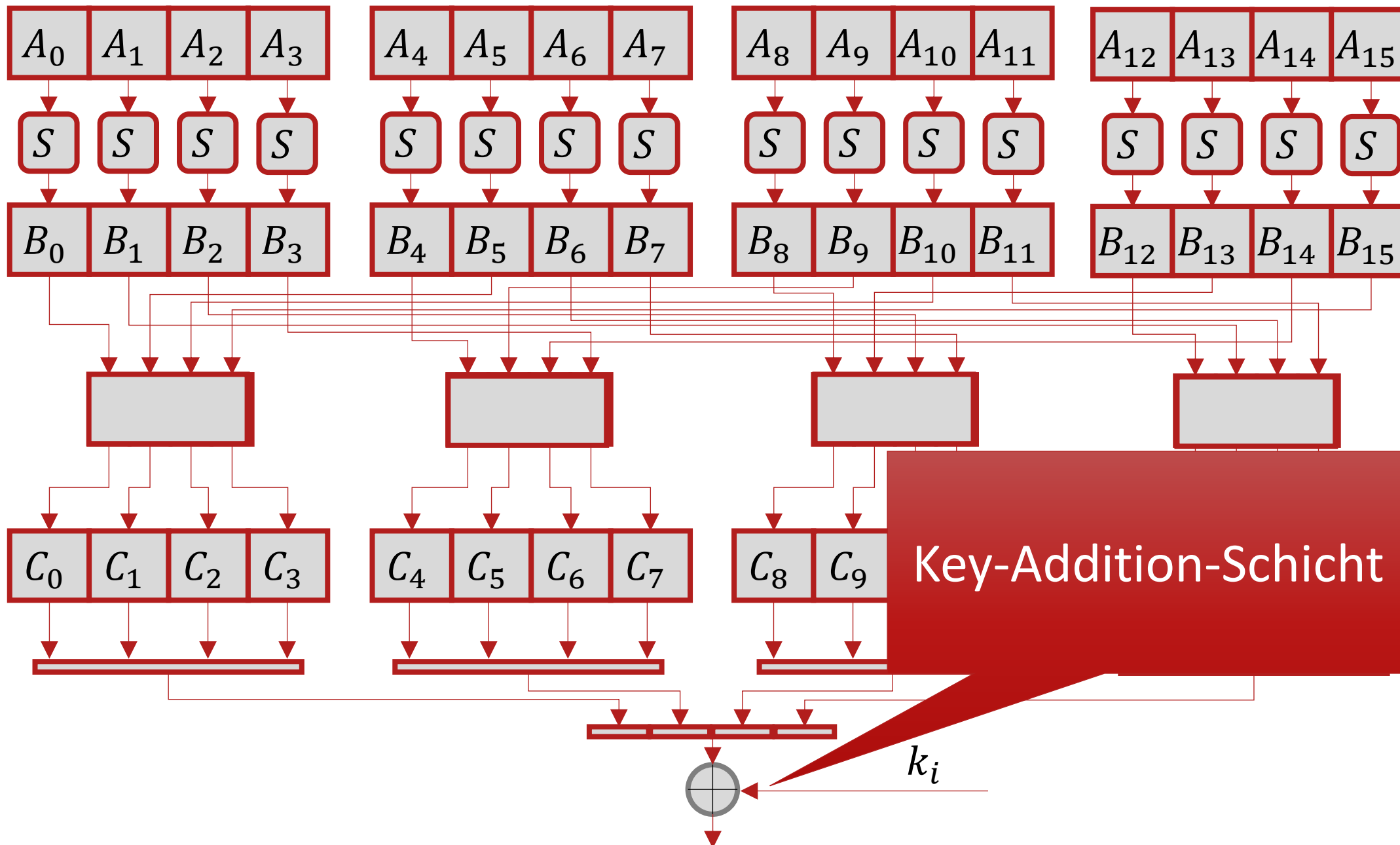
Was passiert in einer einzelnen AES Runde?



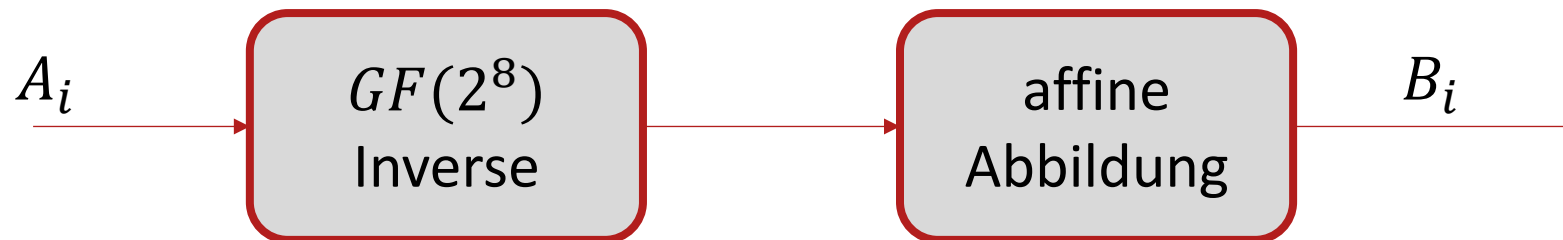








- Es gibt nur eine S-Box (im Gegensatz zu DES) mit 8 Ein- und Ausgangsbits
- AES operiert auf ganzen Bytes (DES auf Bits)
- Die S-Box ist das einzige nichtlineare Element des AES
 - $\text{ByteSub}(A) + \text{ByteSub}(B) \neq \text{ByteSub}(A + B)$
- Bei DES bestanden die S-Boxen im Wesentlichen aus Zufallstabellen; bei AES ist die S-Box eine zweistufige mathematische Operation und nutzt endliche Körper (Galois Felder)
 - ... auf die wir hier nicht weiter eingehen, sondern entnehmen die möglichen Substitutionswerte aus dem AES Standard (Seite 16 oder folgende Folie)



$A_0 \rightarrow A_{15}$

A_0			
			A_{15}

$$S(A_i) = B_i$$

$$A_i^{-1} = B_i' \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & \dots \end{bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mod 2$$

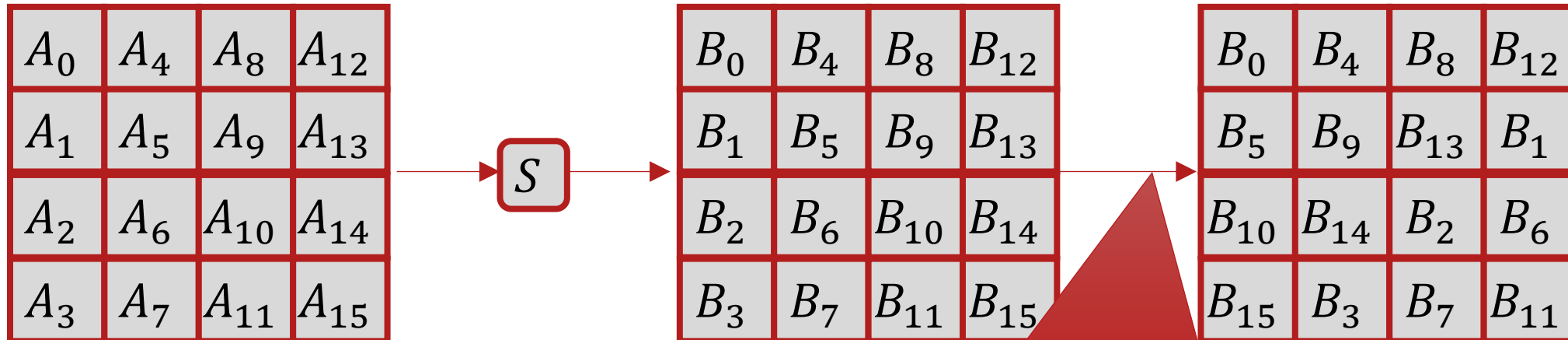
S-Box in AES

$$S(C_2) = 25 \rightarrow 0010\ 0101$$

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
	1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
	2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
	3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
	4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
	5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
	6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
	7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
	8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
	9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
	a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
	b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
	c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
	d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
	e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
	f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

Figure 7. S-box: substitution values for the byte xy (in hexadecimal format).

Wir betrachten die Eingabe als 4 x 4 Matrix

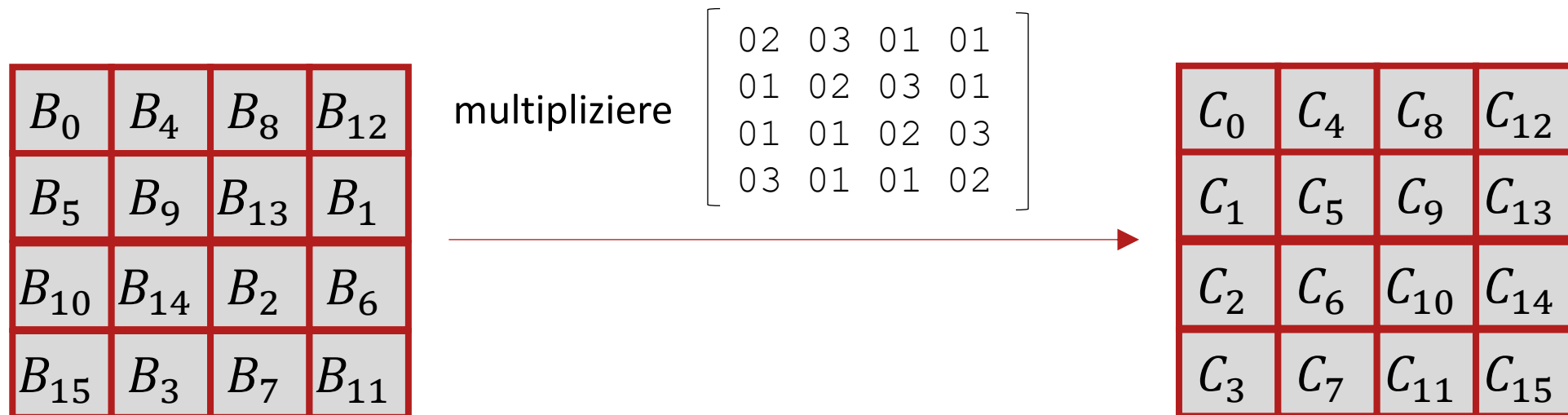


ShiftRows-Schicht

- 2. Zeile Rechtsverschiebung um 3 Positionen
- 3. Zeile Rechtsverschiebung um 2 Positionen
- 4. Zeile Rechtsverschiebung um 1 Position

MixColumn-Transformation

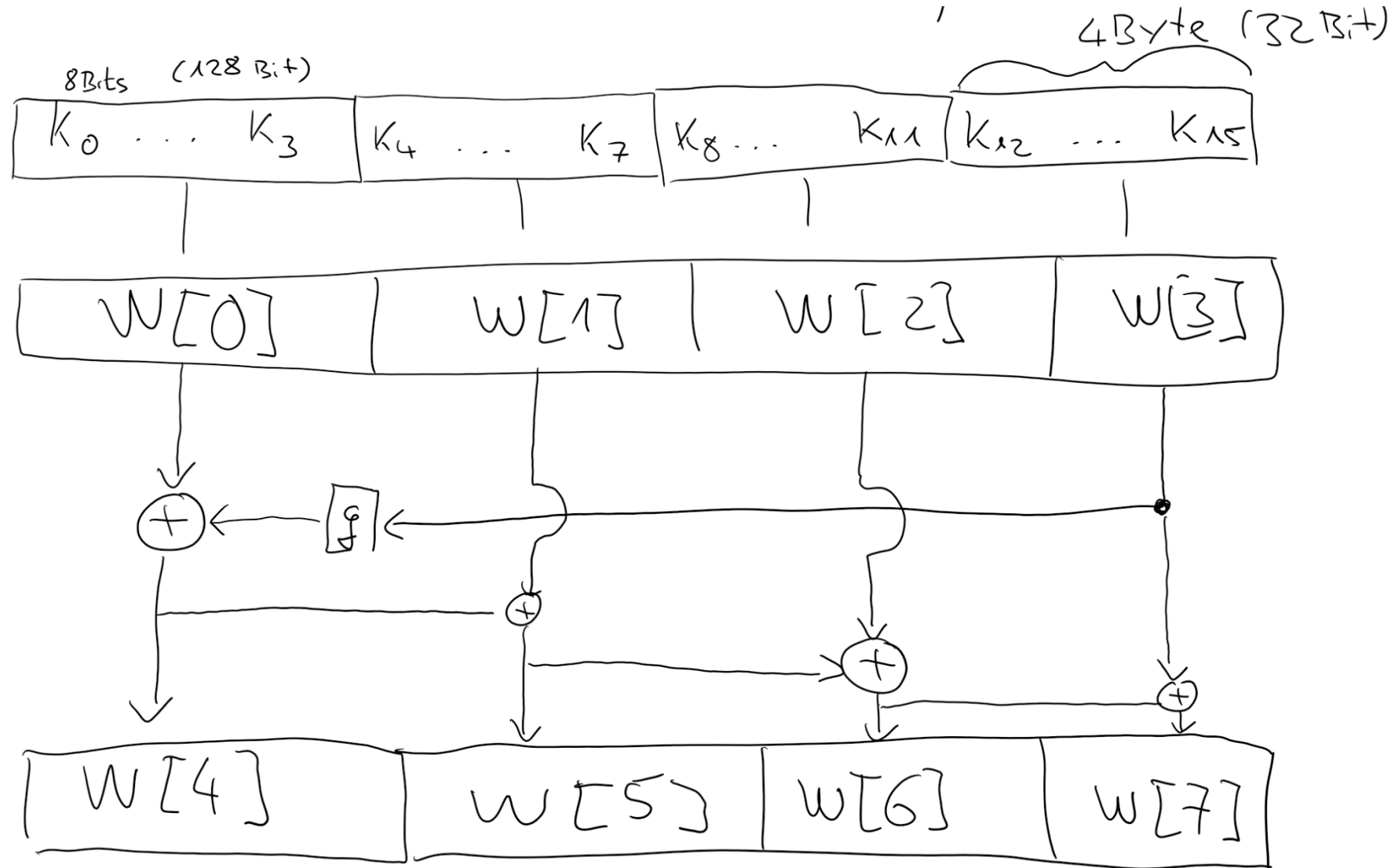
- Diese Schicht nimmt jeweils *eine* Spalte und multipliziert sie mit einer vordefinierten 4×4 Matrix
- ShiftRows und MixColumn sorgen dafür dass nach 2 Runden jedes Byte der Zustandsmatrix von allen 16 Bytes des Klartextes abhängen



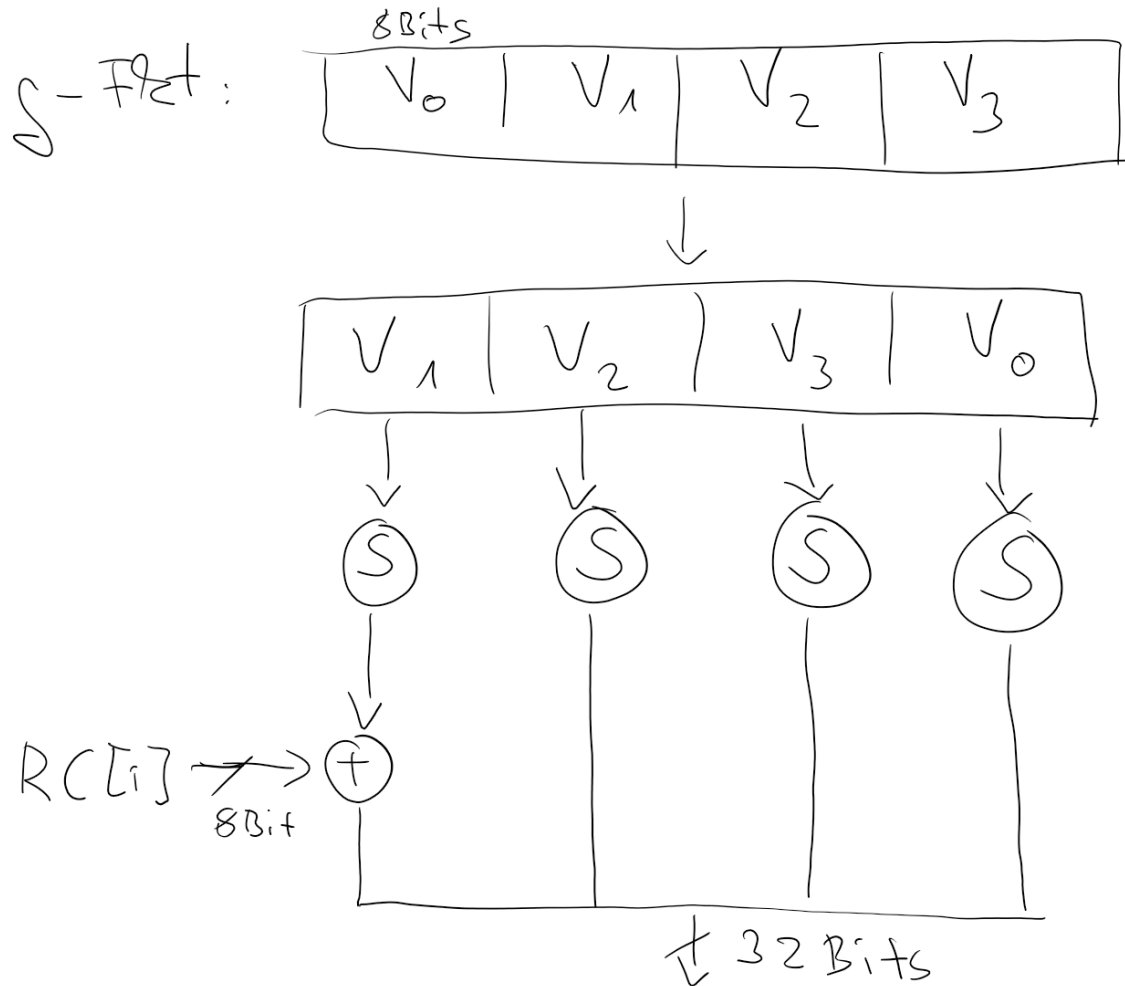
- XOR-Verknüpfung der 16-Byte Zustandsmatrix und des aktuellen Rundenschlüssels (in AES häufig Unterschlüssel genannt)
- AES nutzt Key Whitening
 - Sowohl ganz am Anfang als auch ganz Ende wird ein AES Unterschlüssel XOR-verknüpft (s. Key-Addition am Anfang und Ende)
 - DES-X nutzt ein 64-Bit Schlüssel für Key Whitening um Brute-Force zu erschweren

- AES nutzt einen Wortbasierten Schlüsselfahrplan
 - Ein Wort bezeichnet 32 Bit (4 Bytes)
 - $W[0], W[1], W[2], W[3]$ für Runde 1 (Rundenschlüssel 0)
- Es wird eine nicht-lineare Funktion $g()$ auf das äußere Element des Rundenschlüssels ($W[3], W[7], \dots W[39]$) angewendet
 - Die Funktion $g()$ rotiert das Wort, führt eine byteweise S-Box-Substitution aus, und addiert einen Rundenkoeffizienten auf
 - Das Ergebnis wird mit dem ersten Element ($W[0], W[4], \dots, W[36]$) XOR-verknüpft, also in der ersten Runde: $W[4] = g(W[3]) \oplus W[0]$
- Die anderen Element werden jeweils rekursiv XOR-verknüpft, also in der ersten Runde:
 - $W[5] = W[1] \oplus W[4], W[6] = W[2] \oplus W[5], W[7] = W[3] \oplus W[6]$

Schlüsselfahrplan (grafische Darstellung)



Die g-Funktion



Beispiel für Round Coefficient:

$$RC[1] = x^0 = 0000000001$$

- Alle Schichten müssen invertiert werden
 - Die Byte-Substitution-Schicht wird zur inversen Byte-Substitution-Schicht
 - ...
- Die Reihenfolge der Unterschlüssel wird vertauscht (umgekehrter Schlüsselfahrplan)

Abschließende Bemerkungen zu AES

- Effiziente Softwareimplementierung ist möglich
- Viele Rundenfunktionen können mit im voraus berechneten Tabellen implementiert werden
- Seit 2005 hat die NSA den Einsatz von AES-128 für Dokumente mit SECRET Level und AES-192/AES-256 für Dokumente mit TOP SECRET Level genehmigt
- Intel Prozessoren wurden um das AES-NI Instruction Set erweitert, um Verschlüsselung auf Intel Xeon und Intel Core Prozessoren zu beschleunigen

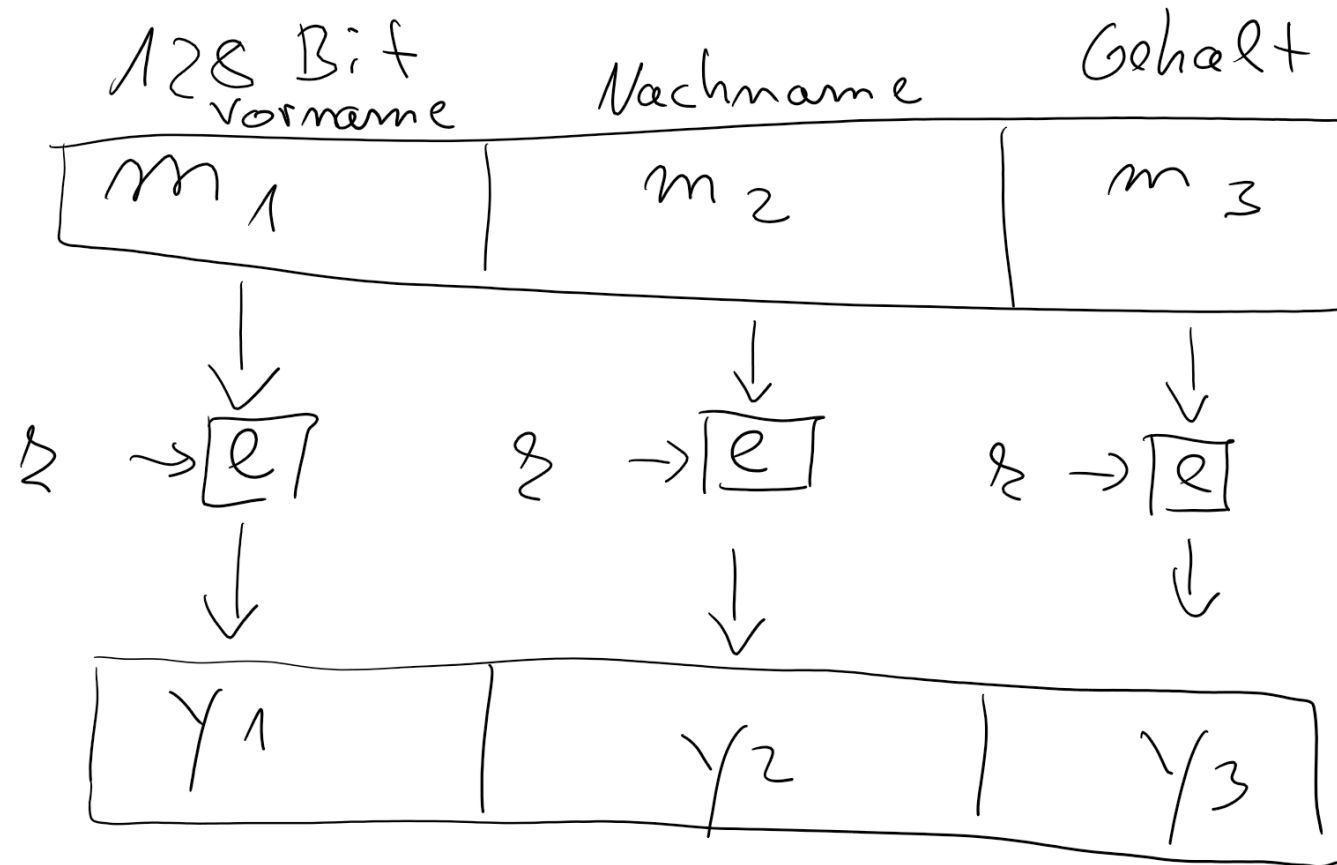
Kurze Bemerkungen zu Betriebsmodi für symmetrische Chiffren

mehr dazu in der Übung

Electronic-Codebook-Modus (ECB)

- DES und AES verschlüsseln jeweils ein 8 oder 16 Byte Klartextblock
- Wie verschlüsseln wir Nachrichten die größer als 8 bzw. 16 Bytes sind?
- Electronic-Codebook-Modus (ECB)
 - Jeder Block wird separat verschlüsselt und alle Blöcke werden konkateniert
 - Falls der Klartext nicht ein Vielfaches der Blockgröße ist wird ein Padding eingeführt (z.B. ein einzelnes 1-Bit gefolgt von 0-Bits)
 - Problem: Verschlüsselung ist deterministisch
 - Gleicher Klartext führt bei gegebenem Schlüssel immer zum selben Chifftrat
 - Ein Angreifer kann das Ausnutzen und Chifftratblöcke austauschen (z.B. Einsetzen seines Konto im Block des Empfängerkontos)

Besprechung der Nachteile des ECB Modus



Probabilistische (Randomisierte) Methoden

- Cipher-Block-Chaining-Modus (CBC)
 - Aktueller Block hängt von der Verschlüsselung des vorherigen Blocks ab
 - Es wird eine XOR-Verknüpfung genutzt: $y_i = e_k(x_i \oplus y_{i-1})$ für $i \geq 2$
 - Der erste Block hängt von einem Initialisierungsvektor ab: $y_1 = e_k(x_1 \oplus IV)$
- Output-Feedback-Modus (OFB)
 - Blockchiffre wird genutzt um eine Stromchiffre zu realisieren
 - Erster Block: $s_1 = e_k(IV)$ und $y_1 = s_1 \oplus x_1$
 - Weitere Blöcke: $s_i = e_k(s_{i-1})$ und $y_i = s_i \oplus x_i$ für $i \geq 2$

Asymmetrische Kryptografie

- Schlüsselaustauschproblem
 - Der Kommunikationskanal, welcher für die Übertragung von Nachrichten genutzt wird (das Internet), kann nicht für die Übertragung des Schlüssels genutzt werden
- Anzahl von Schlüsseln
 - Für jeden Kommunikationspartner müssen neue Schlüssel generiert, gespeichert und ausgetauscht werden
- Insider Angriff
 - Symmetrische Kryptografie kann nicht genutzt werden, um Nichtzurückweisbarkeit (Non-Repudiation) zu gewährleisten

- 1976
 - Whitfield Diffie, Martin Hellman, Ralph Merkle veröffentlichen die asymmetrische Kryptografie
- 1977
 - Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman schlagen das RSA-Verfahren vor
- 1997
 - Britische Regierungsdokumente zeigen dass bereits 1972 das Prinzip der asymmetrischen Kryptografie bekannt war
- Beachte: Asymmetrische Kryptografie wird auch häufig als Public-Key-Kryptografie bezeichnet

Prinzip der Asymmetrischen Verschlüsselung

- Wichtigste Eigenschaft
 - Der Schlüssel zum Verschlüsseln ist nicht geheim
- Schlüsselpaar (k_{pub} , k_{pr}) aus öffentlichen (*public*) und privaten (*private*) Schlüssel



Bildquelle:
<https://www.nostalux.de/image/cache/catalog/data/nostalux/data/briefenbussen/5264-B13-wand-briefenbus-groen-1200x1200.jpg.webp>

Basisprotokoll für asymmetrische Kryptografie

Alice

$$y = e_{k_{\text{pub}}} (x)$$

$\xleftarrow{k_{\text{pub}}}$

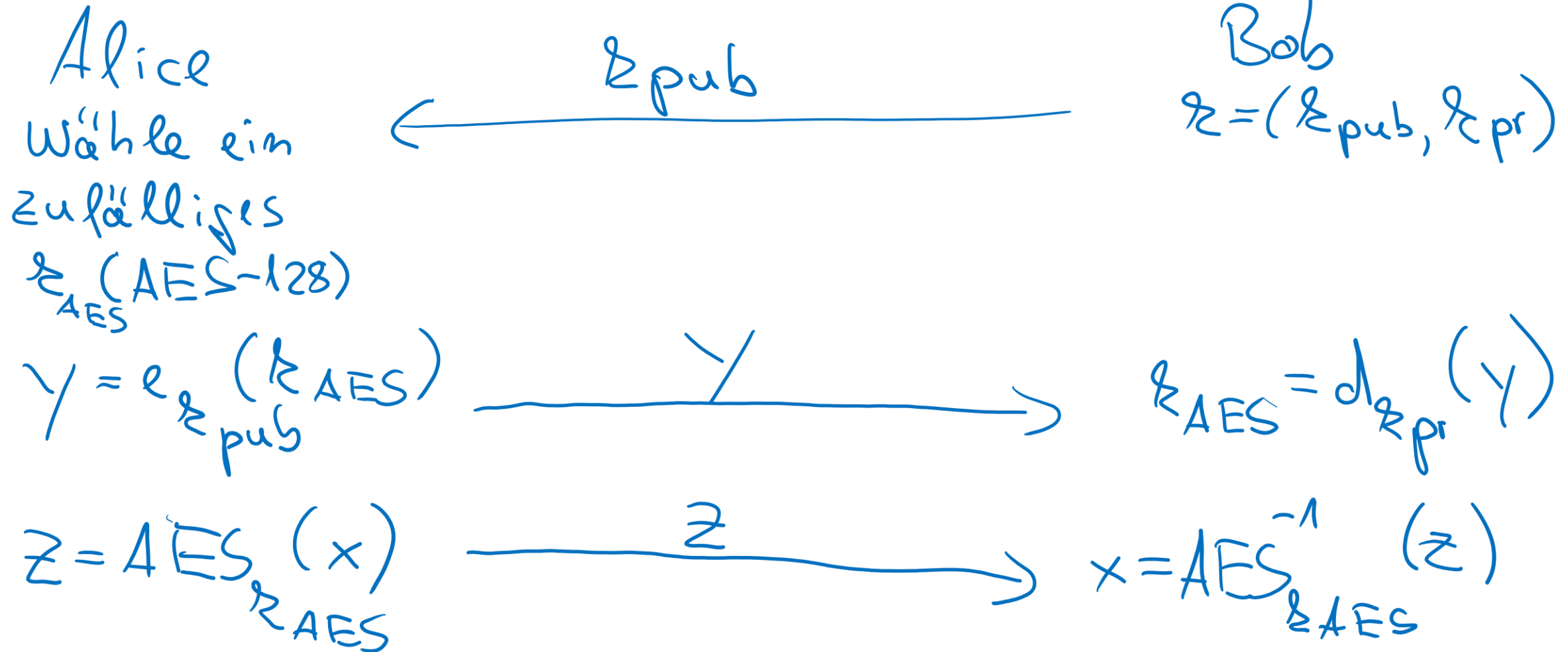
Bob

$$k = (k_{\text{pub}}, k_{\text{pr}})$$

$\xrightarrow{y}$

$$x = d_{k_{\text{pr}}} (y)$$

Basisprotokoll zum Schlüsselaustausch



- Jedes asymmetrische Kryptografie-Verfahren benötigt eine Einwegfunktion
- Eine Funktion $f(\cdot)$ ist eine Einwegfunktion, wenn:
 - $y = f(x)$ rechentechnisch einfach und
 - $x = f^{-1}(y)$ technisch unmöglich zu berechnen ist.
- Einwegfunktionen in der Praxis
 - Faktorisierung ganzer Zahlen (genutzt in RSA)
 - Diskreter Logarithmus (genutzt im Diffie-Hellman Schlüsselaustausch)

- Neben Datenverschlüsselung können asymmetrische Verfahren für digitale Signaturen (Nichtzurückweisbarkeit) und Nachrichtenintegrität genutzt werden
- Aber
 - Asymmetrische Verfahren sind deutlich langsamer als symmetrische Verfahren
- Deswegen werden in der Praxis Hybridprotokolle (SSL/TLS) genutzt, die beide Verfahren miteinander kombinieren

Klassifizierung von Asymmetrischen Verfahren

- Es gibt nur drei große asymmetrische Verfahren bzw. Familien
 - RSA
 - Diffie-Hellman Schlüsselaustausch
 - Elliptische Kurven
- RSA nutzt das Faktorisierungsproblem während Diffie-Hellman und Elliptische Kurven auf dem diskrete Logarithmusproblem aufbauen
- Wir besprechen heute nur RSA

Berechnungen müssen mit sehr langen Operanden und Schlüsseln erfolgen

Symmetrische Algorithmen	Elliptische Kurven	RSA, Diffie-Hellman
64 Bit	128 Bit	700 Bit
80 Bit	160 Bit	1024 Bit
128 Bit	256 Bit	3072 Bit

Zahlen aus [https://www.cryptobook.com/download/Understanding Cryptography Chptr 6---Intro to Public Key.pdf](https://www.cryptobook.com/download/Understanding_Cryptography_Chptr_6---Intro_to_Public_Key.pdf) Seite 19

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi